

Economía I

Elección óptima

Juan Cruz Hernández

Universidad Torcuato Di Tella

2026

Vamos a examinar la decisión del consumidor. En particular, ¿qué canasta de bienes compra?

- ❶ Recordar que afirmamos que los consumidores eligen la mejor opción dentro de aquellas que pueden comprar, las **factibles**.
- ❷ **Mejor opción:** aquella canasta que le dé el mayor nivel de utilidad.
- ❸ Vamos a combinar estas herramientas que aprendimos para analizar la elección óptima para las preferencias que hemos estudiado.

Lo que nos preguntamos ahora es:

- Dado un conjunto de canastas accesibles a precios p_x y p_y , y un ingreso M , ¿cuál es la mejor canasta que puede comprar el consumidor?
- La respuesta va a depender de la forma de las preferencias del consumidor, y de las variables que definen su conjunto presupuestario:
 - ▶ precios de los bienes (p_x y p_y).
 - ▶ ingreso (M)

Reiterando...

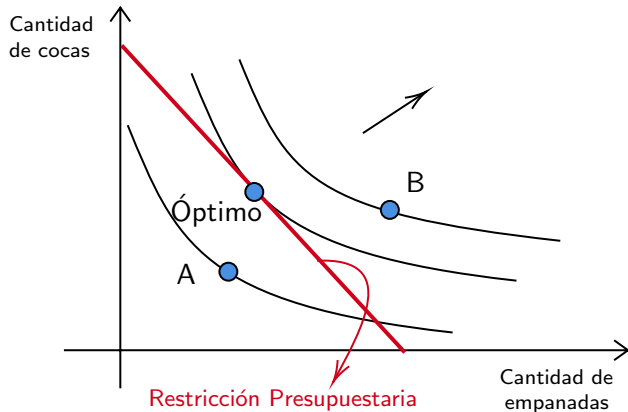
- La **canasta óptima** es la canasta que está sobre la recta presupuestaria o por debajo de ella (i.e., en el conjunto presupuestario) que cae sobre la mayor curva de indiferencia posible. Es en esta canasta que el consumidor obtiene la mayor utilidad posible, dado su ingreso y los precios de los bienes.

- Cuando las preferencias son monótonas, ningún punto que esté por debajo de la restricción presupuestaria puede ser óptimo.
- ¿Por qué?

- Cuando las preferencias son monótonas, ningún punto que esté por debajo de la restricción presupuestaria puede ser óptimo.
- ¿Por qué?
- **Proposición:** Si las preferencias son monótonas, la canasta óptima se encuentra sobre la recta presupuestaria.

Gráfico: preferencias Cobb-Douglas

Óptimo para preferencias monótonas y convexas (estrictamente):



- Cuando las preferencias son bien comportadas (i.e., cumplen con las propiedades de convexidad y monotonidad), la elección óptima se puede graficar de la siguiente manera:
 - ▶ La curva de indiferencia más alta que toca la restricción presupuestaria es la canasta óptima.
 - ▶ La TMS en el punto de tangencia es igual a la pendiente de la recta presupuestaria.

- La TMS nos dice como valora el individuo al bien X en un punto, en términos de Y.
- El precio (relativo) de X nos dice cuanto valora el mercado al bien X en un punto, en términos de Y
- ¿Qué pasa si la TMS es diferente al precio relativo en un punto?
¿Cómo puede mejorar, marginalmente, el consumidor?
- Con monotonicidad y convexidad estricta, el óptimo se da en un punto tal que el consumidor y el mercado están dispuestos a sustituir los bienes a la misma tasa.

TMS igual a precio relativo

Si las preferencias son monótonas y convexas, la canasta óptima se encuentra en el punto (x^*, y^*) donde la tasa marginal de sustitución es igual al precio:

$$TMS_{x,y}(x^*, y^*) = \frac{p_x}{p_y}$$

Ánalogamente:

$$TMS_{y,x}(x^*, y^*) = \frac{p_y}{p_x}$$

El valor relativo que el consumidor le asigna a los bienes es igual al valor que le asigna el mercado.

¿Siempre se cumple que $|TMS| = \frac{p_x}{p_y}$?

- No siempre. Si las preferencias no son estrictamente convexas y monótonas tenemos que analizar caso por caso.
- Sin embargo, el análisis gráfico del óptimo, en este caso, es muy similar al previamente analizado.

En el caso de complementos perfectos, no podemos igualar $TMS_{x,y}$ al precio relativo, porque no cumplen...

- ...convexidad estricta
- Y la TMS no está bien definida.

Ejercicio Complementos Perfectos

Ejercicio Complementos Perfectos

Suponga que la función de utilidad de un consumidor es $U(X, Y) = \min\{6X, 2Y\}$ y que el consumidor dispone de un ingreso de 100.

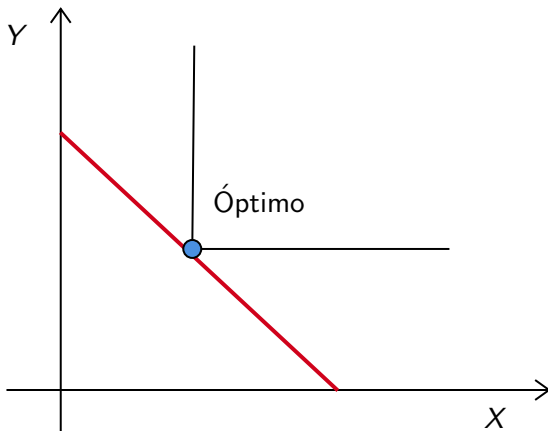
- 1 Grafique algunas curvas de indiferencia.
- 2 Suponga que el precio de X es 1 y el precio de Y es 3. Grafique la restricción presupuestaria.
- 3 ¿Cuál es la canasta óptima?
- 4 Encuentre “el rayo”: la colección de puntos óptimos que se dan a diferentes niveles de ingreso y precios.

- Vimos gráficamente que la canasta óptima siempre se da sobre el vértice de una curva de indiferencia.
- Podemos escribir una ecuación que caracteriza todos esos vértices: si la función de utilidad es $U(X, Y) = \min\{aX, bY\}$, toda canasta óptima cumple:

$$Y = \frac{a}{b}X$$

además de estar sobre la R.P.

Elección óptima: Complementarios Perfectos



Solución de Complementos Perfectos

- En resumen, la elección óptima para complementos perfectos se da en la intersección del rayo y la recta presupuestaria.
- La canasta óptima (x^*, y^*) se puede obtener a través del siguiente sistema :

$$\begin{cases} Y &= \frac{a}{b}X & (\text{Rayo}) \\ M &= p_x X + p_y Y & (\text{RP}) \end{cases}$$

- En el caso de sustitutos perfectos, no podemos igualar al precio relativo, porque no cumplen. . .

- En el caso de sustitutos perfectos, no podemos igualar al precio relativo, porque no cumplen...
 - ▶ ...convexidad estricta
- La TMS es constante.
- Vamos a tener 3 casos posibles dependiendo de la relación entre *TMS* y $\frac{p_x}{p_y}$.

Ejercicio: sustitutos perfectos

Ejercicio: sustitutos perfectos

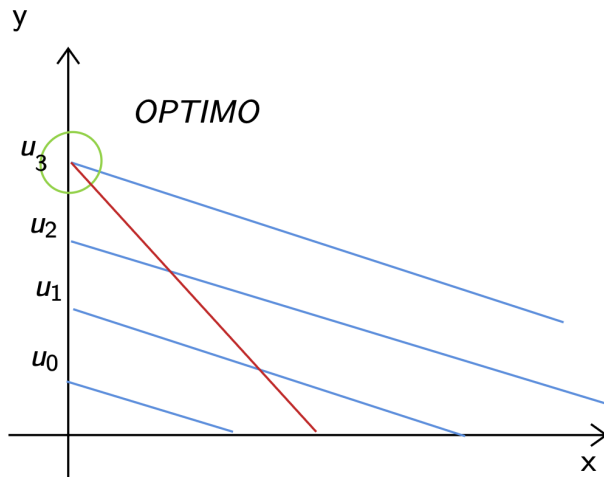
Suponga que la función de utilidad de un consumidor es $U(X, Y) = 2X + 4Y$ y que el consumidor dispone de un ingreso de 100.

- 1 Grafique algunas curvas de indiferencia. Calcule la TMS.
- 2 Suponga que el precio de X es 1 y el precio de Y es 3. Grafique el conjunto presupuestario.
- 3 ¿Cuál es la canasta óptima?
- 4 Suponga ahora que el precio de X sube a 2. Grafique de nuevo el conjunto presupuestario y encuentre la nueva canasta óptima.

Solución de esquina (I)

- Cuando en sustitutos perfectos tenemos que $TMS_{x,y} < \frac{p_x}{p_y}$, el consumidor está dispuesto a renunciar menos unidades de Y para obtener una unidad más de X que lo que el mercado le pide.
- X es caro relativo a su valoración de él (Y es barato).
- Entonces consume nada de X y todo de Y.

Solución de esquina (I)

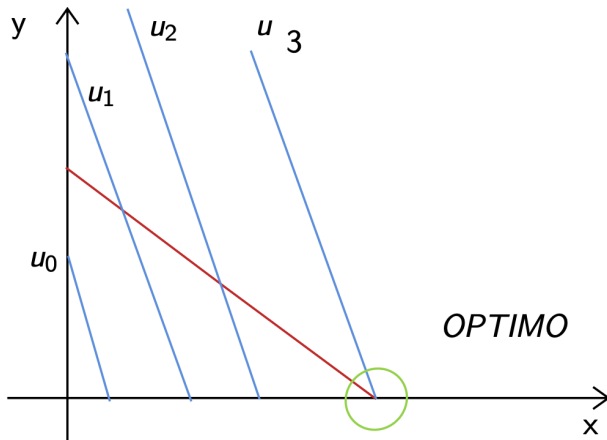


- La canasta óptima es: $(x^*, y^*) = (0, \frac{M}{p_y})$

Solución de esquina (II)

- Cuando en sustitutos perfectos tenemos que $TMS_{x,y} > \frac{p_x}{p_y}$, el consumidor está dispuesto a renunciar menos unidades de X para obtener una unidad más de Y que lo que el mercado le pide.
- Y es caro relativo a su valoración de él (X es barato).
- Entonces consume todo de X y nada de Y.

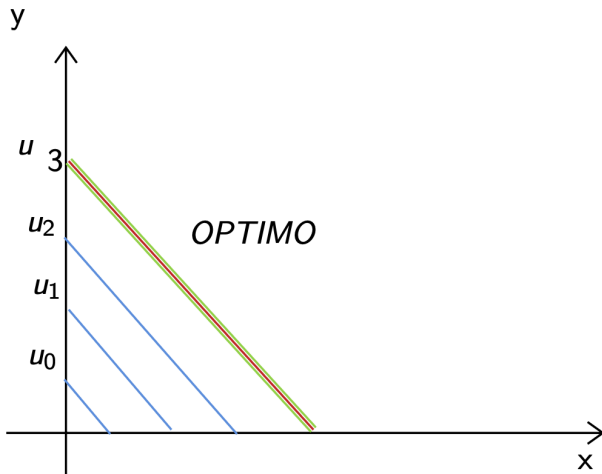
Solución de esquina (II)



- La canasta óptima es: $(x^*, y^*) = (\frac{M}{p_x}, 0)$

- El tercer caso que podemos tener es que $TMS_{x,y} = \frac{p_x}{p_y}$.
- El consumidor está dispuesto a renunciar exactamente la misma cantidad de Y para obtener una unidad más de X que lo que el mercado le pide.
- X es caro relativo a su valoración de él (Y es barato).
- La curva de indiferencia se superpone con la RP y cualquier punto sobre ella es óptimo.

Solución Interior



- La canasta óptima puede ser cualquiera sobre la RP.

Solución de Sustitutos Perfectos

- En resumen, en la elección óptima para sustitutos perfectos comparamos TMS y $\frac{p_x}{p_y}$.
- La canasta óptima (x^*, y^*) se puede resumir de la siguiente manera:

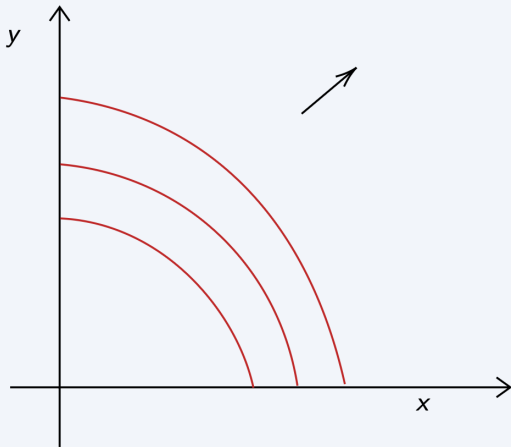
$$(x^*, y^*) = \begin{cases} (0, M/p_y) & \text{si } TMS_{x,y} < \frac{p_x}{p_y}, \\ (x, y) \in RP & \text{si } TMS_{x,y} = \frac{p_x}{p_y}, \\ (M/p_x, 0) & \text{si } TMS_{x,y} > \frac{p_x}{p_y}, \end{cases}$$

Casi siempre estamos en alguno de tres casos:

- ❶ **Monótonas y estrictamente convexas.** Igualamos TMS al precio relativo sobre la R.P.
- ❷ **Sustitutos perfectos.** La canasta óptima es una solución de esquina, o toda la R.P, dependiendo de la relación entre TMS y precio relativo.
- ❸ **Complementos perfectos.** La canasta óptima es la intersección del rayo y la R.P.

Ejercicio

Piensen cómo debería verse el gráfico (dónde se ubicaría el óptimo) si tuvieramos un caso donde las preferencias son cóncavas y estrictamente monótonas. En particular, pueden suponer que son de la siguiente forma:



Ejercicio 1 (Parcial 2017)

Considere un consumidor con preferencias monótonas y estrictamente convexas. Suponga que $P_2 = 16$, $P_1 = 20$ y $M = 188$. Considere la siguiente tabla que muestra canastas de consumo posibles $(q_1; q_2)$, y la tasa marginal de sustitución de q_1 con respecto a q_2 que provee cada canasta. ¿Cuál es la canasta óptima?

q_1	q_2	$TMS_{\{1,2\}}$
1	12	5,35
2	10	4,25
3	9	3,1
4	6	3,1
5	5	1,7
6	4	1,25
7	3	1,25
8	2	1,1
10	1	0,75

- (3; 9)
- (5; 5)
- (7; 3)
- Otra canasta.
- No hay suficiente información para responder ésta pregunta.

Ejercicio 2 (Parcial 2012)

Ana va a la panadería a comprar algo para la merienda. Ana considera una docena de facturas o una tarta de ricota como bienes perfectamente sustitutos. La última vez que había ido a la panadería, ella había optado por comprar la tarta de ricota, dado que sólo costaba \$20. Esta vez, cuando Ana llega a la panadería, se encuentra con que el precio de la tarta de ricota ha aumentado a \$26, mientras que el precio de las facturas no se ha modificado: siguen costando \$28 la docena. Dado que Ana es una persona racional, ¿qué hará?

- Negarse a pagar más cara la tarta de ricota, y comprar la docena de facturas.
- Dado que las dos son opciones válidas, pero como ahora la tarta está más cara que antes, comprará media docena de facturas y media tarta.
- Seguirá comprando la tarta de ricota.
- No sabemos, porque las dos opciones son válidas y Ana es libre de hacer lo que le plazca.